

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1

	cycles non triviaux	ε
(i)	(1 5 2 4 6 8)(3 9)	$(-1)^{5+1} = 1$
(ii)	(1 7 5 3)(2 9)(4 6)	$(-1)^{3+1+1} = -1$
(iii)	(2 7 4 8 9)(3 6 5)	$(-1)^{4+2} = 1$
(iv)	(1 2)(3 5)(8 9)	$(-1)^3 = -1$

2

La signature d'un cycle de longueur r vaut $(-1)^{r-1}$, et la signature d'un produit est le produit des signatures :

$$(i) (-1)^{1+2+1} = 1; \quad (ii) (-1)^7 = -1; \quad (iii) (-1)^{1+3+2+2+3+1+2} = 1; \quad (iv) (-1)^{2+1+4+2} = -1.$$

Exercice 1

1

(i) La permutation inverse l'ordre de chaque paire ; elle possède $\binom{n}{2}$ inversions : $\varepsilon = (-1)^{n(n-1)/2}$.

(ii) C'est le cycle $(1 \ n \ n-1 \ \dots \ 2)$: $\varepsilon = (-1)^{n-1}$.

2

(i) Le produit des n transpositions disjointes $(1 \ 2), (3 \ 4), \dots, (2n-1 \ 2n)$ a pour signature $(-1)^n$.

(ii) Dans la liste des impairs puis des pairs, $2i-1$ précède et dépasse exactement les $i-1$ pairs $2, 4, \dots, 2i-2$. Le nombre d'inversions vaut $\sum_{i=1}^n (i-1) = n(n-1)/2$; signature $(-1)^{n(n-1)/2}$.

Exercice 2

Pour $n = 5$, le produit vaut $(1 \ 2)(4 \ 5)$. Si $\sigma_{n-1} = (1 \ 2)(n-2 \ n-1)$, alors

$$\sigma_n = \sigma_{n-1}(n-2 \ n-1 \ n) = (1 \ 2)(n-1 \ n).$$

Ainsi, pour tout $n \geq 5$,

$$\sigma = (1 \ 2)(n-1 \ n), \quad \text{ord}(\sigma) = 2, \quad \varepsilon(\sigma) = 1.$$

Exercice 3

Prolonger $\sigma \in S_n$ par l'identité sur $\{n+1, n+2\}$ et poser

$$\iota(\sigma) = \sigma(n+1 \ n+2)^{(1-\varepsilon(\sigma))/2}.$$

Les deux facteurs commutent, les exposants s'additionnent modulo 2, et $\varepsilon(\iota(\sigma)) = 1$. Ainsi ι est un morphisme vers A_{n+2} , injectif par restriction à $\{1, \dots, n\}$.

Exercice 4

Pour $n = 1$, φ est trivial ; prendre ι trivial. Pour $n \geq 2$, toutes les transpositions sont conjuguées, donc, A étant abélien, elles ont la même image a . Comme une transposition est d'ordre 2, $a^2 = 1$.

$$\sigma = \tau_1 \cdots \tau_r \implies \varphi(\sigma) = a^r, \quad \varepsilon(\sigma) = (-1)^r.$$

L'application $\iota(1) = 1$, $\iota(-1) = a$ est un morphisme et $\varphi = \iota \circ \varepsilon$.

Exercice 5

Pour $n \geq 2$, fixer une transposition t et poser $\sigma' = t\sigma t^{-1}$. Toute permutation est paire ou s'écrit αt avec α paire. Ainsi

$$C_S(\sigma) = C_A(\sigma) \cup C_A(\sigma').$$

Deux orbites d'une même action sont égales ou disjointes : si $\alpha\sigma\alpha^{-1} = \beta\sigma'\beta^{-1}$, alors σ' est conjuguée à σ dans A_n . D'où les deux possibilités demandées. Pour $n = 1$, les deux classes sont réduites à l'identité.

Exercice 6

Posons $a = (1\ 2\ 3)$, $b = (4\ 5\ 6)$ et $t = (1\ 4)(2\ 5)(3\ 6)$. Une permutation commutant à ab envoie chaque orbite de ab sur une orbite de même taille.

Si elle conserve les deux orbites, ses restrictions sont des puissances de a et b . Si elle les échange, sa composée avec t les conserve. Donc

$$C_{S_6}(ab) = \{a^i b^j t^\epsilon : 0 \leq i, j \leq 2, \epsilon \in \{0, 1\}\}, \quad |C_{S_6}(ab)| = 18.$$

Exercice 7

Soit $c = (1\ 2\ \dots\ n)$. Si $\sigma c = c\sigma$ et $\sigma(1) = c^k(1)$, alors

$$\sigma(c^j(1)) = c^j\sigma(1) = c^{j+k}(1).$$

Les $c^j(1)$ parcourent tout l'ensemble ; donc $\sigma = c^k$. Le centralisateur est $\boxed{\langle c \rangle}$.

Exercice 8

Les deux générateurs agissent de manière identique sur $(1, 2, 3, 4)$ et $(5, 6, 7, 8)$. Leur restriction au premier ensemble identifie le groupe engendré à

$$H = \langle a = (1\ 2\ 3), b = (1\ 2)(3\ 4) \rangle \subset A_4.$$

Les conjugués b, aba^{-1}, a^2ba^{-2} sont les trois doubles transpositions. Avec l'identité, ils forment un sous-groupe V d'ordre 4, normalisé par a . Donc $V\langle a \rangle$ est un sous-groupe contenant les générateurs, et

$$H = V\langle a \rangle, \quad V \cap \langle a \rangle = \{1\}, \quad |H| = 4 \cdot 3 = 12.$$

Exercice 9

Si σ est centrale, alors, pour tous $i \neq j$,

$$(\sigma(i)\ \sigma(j)) = \sigma(i\ j)\sigma^{-1} = (i\ j).$$

Pour j, k distincts de i et distincts entre eux, $\sigma(i) \in \{i, j\} \cap \{i, k\} = \{i\}$. Ainsi $\sigma(i) = i$ pour tout i : le centre est trivial.

Exercice 10

1

Si $\gamma\delta = \delta\gamma$, le support de γ est stable par δ : $\gamma(x) \neq x$ implique $\gamma(\delta x) = \delta\gamma(x) \neq \delta x$. Si les supports se rencontrent, l'orbite de ce point sous le cycle δ donne $\text{supp } \delta \subset \text{supp } \gamma$. L'argument symétrique donne l'égalité.

2

Fixer x ; pour une permutation σ commutant avec le n -cycle γ , écrire $\sigma(x) = \gamma^k(x)$. Alors $\sigma(\gamma^j x) = \gamma^{j+k} x$ pour tout j , donc $\sigma = \gamma^k$.

Exercice 11

1

Pour des cycles disjoints de longueurs $\ell_1, \dots, \ell_r$,
 $\sigma^m = 1 \iff \ell_i \mid m \ (\forall i), \quad \text{ord } \sigma = \text{ppcm}(\ell_1, \dots, \ell_r).$

2

L'ordre 14 impose un cycle de longueur 7 et un cycle de longueur 2, les dix lettres ne permettant pas de cycle de longueur 14. Il reste une lettre fixe. Donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{6+1} = -1$.

3

Si la plus grande longueur vaut 10, 9, 8, 7, 6, les ordres maximaux correspondants sont 10, 9, 8, 21, 12. Si elle vaut 5, les partitions possibles des cinq lettres restantes donnent un ordre au plus $\text{ppcm}(5, 3, 2) = 30$. Si elle est au plus 4, l'ordre divise $\text{ppcm}(1, 2, 3, 4) = 12$.

Le produit de cycles disjoints de longueurs 5, 3, 2 a ordre 30 : $\boxed{\max \text{ord}(\sigma) = 30}$.

Exercice 12

1

Pour $i < j$, avec $\tau_k = (k \ k+1)$,

$$(i \ j) = \tau_i \tau_{i+1} \cdots \tau_{j-2} \tau_{j-1} \tau_{j-2} \cdots \tau_i.$$

Toute transposition, puis toute permutation, appartient au groupe engendré.

2

Construire le graphe dont les sommets sont $1, \dots, n$ et les arêtes les transpositions données. Chaque générateur conserve les composantes connexes. Un graphe connexe à n sommets possède au moins $n - 1$ arêtes ; avec moins d'arêtes, le groupe engendré n'est pas transitif, donc n'est pas S_n .

Exercice 13

1

$$\gamma^k (1 \ 2) \gamma^{-k} = (k+1 \ k+2) \quad (0 \leq k \leq n-2).$$

Ces transpositions engendrent S_n .

2

Pour $\tau = (a \ b)$, poser $d = \text{gcd}(n, b - a)$. Les conjugués de τ par les puissances de γ sont les arêtes $\{x, x + b - a\}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; leurs composantes sont les classes modulo d .

Si $d = 1$, le graphe est connexe. Les transpositions d'un graphe connexe engendrent toutes les transpositions : le long d'un chemin, conjuguer successivement les transpositions des arêtes. Donc le groupe est S_n .

Si $d > 1$, γ permute les classes modulo d et τ les conserve. Le groupe engendré préserve cette partition non triviale, contrairement à S_n .

$$\langle \gamma, \tau \rangle = S_n \iff \text{gcd}(n, b - a) = 1.$$

Exercice 14

Tout élément de A_n est produit d'un nombre pair de transpositions. Regrouper celles-ci par paires. Deux transpositions égales s'annulent ; deux transpositions ayant une lettre commune donnent un 3-cycle. Pour quatre lettres distinctes,

$$(a \ b)(c \ d) = (a \ c \ b)(a \ c \ d).$$

Chaque paire est donc produit de 3-cycles. Réciproquement, chaque 3-cycle est pair ; ils engendrent exactement A_n .

Exercice 15

Oui. Par récurrence, énumérer les permutations de $\{1, \dots, n-1\}$ en commençant par l'identité, deux permutations consécutives différant par une transposition de positions adjacentes.

Pour chaque permutation de cette liste, insérer n successivement dans les n positions, de droite à gauche dans les blocs impairs et de gauche à droite dans les blocs pairs. À l'intérieur d'un bloc, deux mots diffèrent par un échange adjacent de n . Entre deux blocs, n reste au même bout et les autres lettres subissent l'échange adjacent de l'énumération précédente.

On obtient ainsi les $n!$ permutations une seule fois, en commençant par l'identité. Si elles sont $\sigma_0, \dots, \sigma_{n!-1}$, poser

$$\tau_i = \sigma_i \sigma_{i-1}^{-1}.$$

Chaque τ_i est une transposition et $\sigma_i = \tau_i \cdots \tau_1$.

Exercice 16

Pour $n \geq 2$, soit H contenant strictement G , et choisir $h \in H$ tel que $h(1) = j \neq 1$. Comme G agit transitivement sur $\{2, \dots, n\}$, l'orbite de 1 sous H est tout l'ensemble. Son stabilisateur dans H est exactement G . Donc

$$|H| = n|G| = n(n-1)! = n!,$$

et $H = S_n$. Pour $n = 1$, $G = S_1$: il n'est pas un sous-groupe propre maximal ; il n'existe néanmoins aucun groupe strictement intermédiaire.

Exercice 17

L'application $G \rightarrow \{1, \dots, n\}$, $\sigma \mapsto \sigma(1)$ est surjective. Si $\sigma(1) = 1$, pour tout j choisir $\tau \in G$ tel que $\tau(1) = j$. Alors

$$\sigma(j) = \sigma\tau(1) = \tau\sigma(1) = j.$$

Le stabilisateur de 1 est trivial ; l'application est bijective et $|G| = n$.

Exercice 18

1

$GL_2(\mathbb{F}_2)$ permute les trois vecteurs non nuls. L'action est fidèle car une application linéaire fixant ces vecteurs fixe une base. Or

$$|GL_2(\mathbb{F}_2)| = (2^2 - 1)(2^2 - 2) = 6 = |S_3|.$$

Le morphisme injectif ainsi obtenu est un isomorphisme.

2

Les droites de $\mathbb{F}_3^2$ sont

$$\langle (1, 0) \rangle, \langle (0, 1) \rangle, \langle (1, 1) \rangle, \langle (1, -1) \rangle.$$

L'action sur ces quatre droites définit $\rho : GL_2(\mathbb{F}_3) \rightarrow S_4$. Une matrice du noyau stabilise les deux axes, donc vaut $\text{diag}(a, b)$; la stabilité de $\langle (1, 1) \rangle$ impose $a = b$. Le noyau est donc $\{I, -I\}$.

$$|\text{im } \rho| = \frac{(9-1)(9-3)}{2} = 24 = |S_4|.$$

Ainsi ρ est surjective.

Exercice 19

Soustraire la première ligne à toutes les autres. Tous les coefficients des $n - 1$ dernières lignes appartiennent à $\{-2, 0, 2\}$. En extrayant 2 de chacune,

$$\det A = 2^{n-1} \det B, \quad B \in M_n(\mathbb{Z}).$$

Donc $\det A \in 2^{n-1}\mathbb{Z}$.

Exercice 20

La somme définissant φ est multilinéaire. Si deux arguments sont égaux, tous les termes sont nuls sauf éventuellement ceux où u agit sur l'un de ces deux arguments ; ces deux termes s'annulent par échange des deux places. Donc φ est alternée, et $\varphi = c \det$.

Pour une base (e_i) de déterminant 1, si $u(e_j) = \sum_i a_{ij} e_i$,

$$c = \varphi(e_1, \dots, e_n) = \sum_{j=1}^n a_{jj} = \operatorname{tr} u.$$

$$\varphi = (\operatorname{tr} u) \det.$$

Exercice 21

La somme et les multiples scalaires de formes p -linéaires alternées sont encore p -linéaires alternées. Fixer une base $(e_1, \dots, e_n)$.

Une telle forme est déterminée par ses valeurs sur les p -uplets de vecteurs de base. Les valeurs comportant une répétition sont nulles ; les autres sont déterminées, à la signature près, par

$$\omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}), \quad i_1 < \dots < i_p.$$

Pour chaque partie $I = \{i_1 < \dots < i_p\}$, la forme

$$\omega_I(v_1, \dots, v_p) = \det(e_{i_a}^*(v_b))_{1 \leq a, b \leq p}$$

prend la valeur 1 sur le p -uplet croissant indexé par I , et 0 sur les autres. Les ω_I forment donc une base.

$$\dim \Lambda^p E^* = \binom{n}{p} \quad (0 \leq p \leq n), \quad \dim \Lambda^p E^* = 0 \quad (p > n).$$

Pour $p = 0$, la forme est un scalaire et la dimension vaut 1.

Autocorrection B

(i)

$$L_3 = (a + b + c)L_1 - L_2 \implies \det = 0.$$

(ii)

Effectuer $L_3 \leftarrow L_3 - aL_2$, puis $L_2 \leftarrow L_2 - aL_1$:

$$\det = (1 - a^2)^2.$$

(iii)

Les vecteurs $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, -1, 1)$, $(1, 1, -1, -1)$, $(1, -1, 1, -1)$ sont propres, avec valeurs respectives $a + b + 2c$, $a + b - 2c$, $a - b$, $a - b$. Ils sont indépendants, donc

$$\det = (a - b)^2((a + b)^2 - 4c^2).$$

(iv)

Chaque ligne est combinaison de (a^2, b^2, c^2, d^2) , (a, b, c, d) et $(1, 1, 1, 1)$. Le rang est au plus 3 ;

$$\boxed{\det = 0}.$$

(v)

La permutation de renversement a $n(n-1)/2$ inversions :

$$\det \left(\sum_i a_i E_{i, n+1-i} \right) = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^n a_i.$$

(vi)

La matrice a pour coefficient $a_{\min(i,j)}$, où $a_i = 1$ pour i impair et $a_i = 0$ pour i pair. Si L est triangulaire inférieure remplie de 1, elle s'écrit

$$L \operatorname{diag}(a_1, a_2 - a_1, \dots, a_n - a_{n-1}) L^T.$$

$$\text{Donc } \boxed{D_n = (-1)^{\lfloor n/2 \rfloor}}.$$

Exercice 22

(i)

Le développement sur la dernière ligne donne

$$D_n = (1 + x^2)D_{n-1} - x^2 D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 1 + x^2.$$

La récurrence est satisfaite par $\sum_{k=0}^n x^{2k}$, donc

$$D_n = \sum_{k=0}^n x^{2k} = \begin{cases} \frac{1 - x^{2n+2}}{1 - x^2}, & x^2 \neq 1, \\ n + 1, & x^2 = 1. \end{cases}$$

(ii)

Soustraire la dernière ligne à chacune des $n-1$ premières : la ligne $i < n$ n'a plus que le coefficient $i-n$ en colonne i . Le développement suivant la dernière colonne donne

$$D_n = n \prod_{i=1}^{n-1} (i-n) = (-1)^{n-1} n!.$$

(iii)

Pour $n \geq 2$ et $z \neq 0$, remplacer L_1 par $L_1 - (x/z) \sum_{i=2}^n L_i$:

$$D_n = \left(a - \frac{(n-1)xy}{z} \right) z^{n-1}.$$

Par identité polynomiale, pour tout z ,

$$D_n = az^{n-1} - (n-1)xyz^{n-2}.$$

Pour $n=1$, $D_1 = a$.

(iv)

$$M_{ij} = S_{\min(i,j)} = \sum_{k \leq \min(i,j)} k, \quad M = L \operatorname{diag}(1, 2, \dots, n) L^T.$$

$$\det M = n!.$$

Exercice 23

(i)

Pour une matrice $(b_{\max(i,j)})$, soustraire la ligne $i+1$ à la ligne i , dans l'ordre $i=1, \dots, n-1$. Les premières lignes ont pour dernier coefficient non nul, en colonne i , $b_i - b_{i+1}$. Ainsi

$$\det(b_{\max(i,j)}) = b_n \prod_{i=1}^{n-1} (b_i - b_{i+1}).$$

Avec $b_i = a^i$,

$$\det(a^{\max(i,j)}) = a^{n(n+1)/2}(1-a)^{n-1}.$$

(ii)

Le polynôme $\binom{X}{k}$ a degré k et coefficient dominant $1/k!$. Donc

$$\det\left(\binom{i}{j-1}\right) = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j-i)}{\prod_{k=0}^{n-1} k!} = \boxed{1}.$$

(iii)

L'identité de Vandermonde donne

$$\binom{i+j-2}{i-1} = \sum_{k \geq 0} \binom{i-1}{k} \binom{j-1}{k}.$$

La matrice est donc LL^T , où $L_{ik} = \binom{i-1}{k-1}$ est triangulaire inférieure de diagonale 1. Son déterminant vaut $\boxed{1}$.

(iv)

Les colonnes sont les évaluations aux points $1, \dots, n$ des polynômes $X \mapsto P(X+j-1)$, tous dans $\mathbb{R}_{n-2}[X]$, de dimension $n-1$. Les n colonnes sont liées ; $\boxed{\det = 0}$.

Exercice 24

1

Pour $n \geq 1$, $Jx = (\sum_i x_i)\mathbf{1}$, donc

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus \left\{ x : \sum_i x_i = 0 \right\}, \quad J \sim \text{diag}(n, 0, \dots, 0).$$

2

$$M = (a-b)I + bJ \sim \text{diag}(a + (n-1)b, a-b, \dots, a-b).$$

$$\det M = (a-b)^{n-1}(a + (n-1)b).$$

Le déterminant vide, pour $n = 0$, vaut 1.

Exercice 25

1

$$Ce_j = e_{j+1} \ (j < n), \quad Ce_n = e_1.$$

C représente le cycle $(1 \ 2 \ \dots \ n)$; donc $C^n = I$.

2

Pour $\omega^n = 1$,

$$CX = \omega X \iff X = x_1(1, \omega^{-1}, \dots, \omega^{-(n-1)})^T.$$

L'espace propre est une droite. Les n valeurs propres distinctes $1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}$ donnent une base propre, donc $C \sim \text{diag}(1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1})$.

3

La matrice affichée est $M = \sum_{k=0}^{n-1} a_k C^{-k}$. Dans cette base propre,

$$\det M = \prod_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k \zeta^{-jk} \right) = \prod_{j=0}^{n-1} \left(a_0 + \zeta^j a_1 + \dots + \zeta^{j(n-1)} a_{n-1} \right).$$

La dernière égalité utilise la permutation $j \mapsto -j$ modulo n .

Exercice 26

1

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

Le premier facteur a déterminant 1, donc

$$\det M = \det A \det(D - CA^{-1}B).$$

2

Correction : sous $AC = CA$, le second membre est $\det(AD - CB)$.

$$\det M = \det(A(D - CA^{-1}B)) = \det(AD - CB).$$

La formule imprimée $\det(AD - BC)$ est fautive. Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

vérifient $AC = CA$, mais $\det M = 10$ et $\det(AD - BC) = 14$.

Exercice 27

Posons $L_{ik} = 1$ si $k \mid i$, et 0 sinon. Alors

$$(LL^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{k \mid i} \mathbf{1}_{k \mid j}$$

est le nombre de diviseurs communs à i, j . Donc $A = LL^T$. La matrice L est triangulaire inférieure de diagonale 1 ; $\boxed{\det A = 1}$.

Exercice 28

$$\det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right) = \frac{\prod_{i < j} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i, j} (a_i + b_j)}.$$

Pour la preuve, travailler d'abord avec des indéterminées et multiplier le déterminant par $\prod_{i, j} (a_i + b_j)$. Le numérateur obtenu est un polynôme alterné en les a_i , puis en les b_j ; il est donc divisible par les deux produits de Vandermonde. Son degré total vaut $n^2 - n$, exactement celui de leur produit. Il est donc égal à ce produit multiplié par une constante c_n .

Multiplier par $a_n + b_n$ puis substituer $a_n = -b_n$ dans la formule rationnelle. Dans le déterminant, le développement suivant la dernière ligne laisse seulement le mineur de taille $n - 1$. Dans le produit proposé, les facteurs supplémentaires se simplifient :

$$\frac{\prod_{i < n} (-b_n - a_i) \prod_{j < n} (b_n - b_j)}{\prod_{j < n} (-b_n + b_j) \prod_{i < n} (a_i + b_n)} = 1.$$

Ainsi $c_n = c_{n-1}$ et $c_1 = 1$. L'identité polynomiale universelle obtenue se spécialise dans tout corps, les dénominateurs étant non nuls.

Exercice 29

Notons $V = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$ et e_r le polynôme symétrique élémentaire de degré r en les x_i , avec $e_0 = 1$.

Ajouter à la matrice de Vandermonde d'exposants $0, \dots, n$ la dernière ligne $(1, t, \dots, t^n)$. Son déterminant vaut

$$V \prod_{i=1}^n (t - x_i) = V \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} e_{n-k} t^k.$$

Le développement suivant cette dernière ligne donne pour coefficient de t^k : $(-1)^{n+k} D_k$, où D_k est le déterminant demandé. Donc

$$D_k = e_{n-k}(x_1, \dots, x_n) \prod_{i < j} (x_j - x_i).$$

Exercice 30

En caractéristique différente de 2,

$$E = E_1(s) \oplus E_{-1}(s), \quad s \sim \text{diag}(I_r, -I_{n-r}), \quad \det s = (-1)^{n-r}, \quad r = \dim E_1(s).$$

En caractéristique 2, $s^2 = I$ donne $(\det s)^2 = 1$, donc $\det s = 1$, et la même expression scalaire vaut 1.

Exercice 31

$$\varphi(X^k) = (1 - X)^k = (-1)^k X^k + \text{termes de degré inférieur.}$$

La matrice est triangulaire de diagonale $1, -1, \dots, (-1)^n$. Ainsi

$$\text{tr } \varphi = \frac{1 + (-1)^n}{2}, \quad \det \varphi = (-1)^{n(n+1)/2}.$$

Exercice 32

La famille $(e^x, x e^x, \dots, x^n e^x)$ est une base de E : une relation se réduit, après division par e^x , à une relation polynomiale. Or

$$D(x^k e^x) = x^k e^x + k x^{k-1} e^x.$$

La matrice de D est triangulaire de diagonale 1 ; $\boxed{\det D = 1}$.

Exercice 33

1

Une racine multiple z vérifierait $n z^{n-1} = 1$ et $z^n - z + 1 = 0$, donc $z/n - z + 1 = 0$ et $z = n/(n-1) > 1$. Alors $n z^{n-1} > 1$, contradiction. Par le théorème fondamental de l'algèbre, P est simplement scindé sur $\mathbb{C}$.

2

Les racines sont non nulles. La multilinéarité, ou la formule du déterminant d'une perturbation de rang 1, donne

$$\det(\text{diag}(z_i) + \mathbf{1}\mathbf{1}^T) = \prod_i z_i \left(1 + \sum_i \frac{1}{z_i} \right).$$

$$\prod_i z_i = (-1)^n P(0) = (-1)^n, \quad \sum_i \frac{1}{z_i} = -\frac{P'(0)}{P(0)} = 1.$$

$$\det = 2(-1)^n.$$

Exercice 34

1

Pour $\deg P_j = j$ et coefficient dominant c_j , la matrice des coefficients des P_j dans $(1, X, \dots, X^{n-1})$ est triangulaire de diagonale (c_j) . Ainsi

$$\det(P_{j-1}(x_i)) = \left(\prod_{j=0}^{n-1} c_j \right) \prod_{i < j} (x_j - x_i).$$

Si « échelonnée » signifie seulement degrés strictement croissants sans $\deg P_j = j$, cette formule ne s'applique pas : par exemple $(1, X^2)$ donne $(x_2 - x_1)(x_1 + x_2)$.

2

$$\cos(k\theta) = T_k(\cos \theta), \quad T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{k+1} = 2XT_k - T_{k-1}.$$

Ainsi $\deg T_k = k$ et son coefficient dominant vaut 2^{k-1} pour $k \geq 1$. Donc

$$\det = 2^{(n-1)(n-2)/2} \prod_{i < j} (\cos \theta_j - \cos \theta_i) \quad (n \geq 1).$$

Exercice 35

1

$$M = (x_i^j)_{0 \leq i, j \leq n} \in M_{n+1}(\mathbb{Z}), \quad (P(x_i))_i = M(a_j)_j.$$

$$\det M = \prod_{i < j} (x_j - x_i) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

2

Correction d'indices : les valeurs considérées sont $P(x_0), \dots, P(x_n)$.

$$d = |\det M| \geq 1, \quad dM^{-1} = \pm \operatorname{adj}(M) \in M_{n+1}(\mathbb{Z}).$$

Si toutes les valeurs sont entières, le vecteur des coefficients de dP est entier ; donc $dP \in \mathbb{Z}[X]$.

3

Non. Pour $P = \sqrt{2} \prod_{i=0}^n (X - x_i)$, toutes les valeurs prescrites sont nulles, mais, pour tout entier $d \geq 1$, le coefficient dominant de dP est $d\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

Exercice 36

1

Écrire les colonnes de $A + tB$ sous la forme $A_j + tB_j$ et développer par multilinéarité. Le coefficient de t^k est une somme de déterminants utilisant k colonnes de B . Si $k > \operatorname{rg} B$, ces colonnes sont liées. Donc

$$\deg \det(A + tB) \leq \operatorname{rg} B.$$

2

$$\chi_A(t) = \det(tI - A) = t^n + \text{termes de degré inférieur.}$$

Il s'agit d'un polynôme unitaire de degré n , et

$$\chi_A(\lambda) = 0 \iff \ker(\lambda I - A) \neq 0.$$

Ses racines réelles sont les valeurs propres réelles de A ; sur $\mathbb{C}$, ses racines sont les valeurs propres complexes.

3

Le polynôme $t \mapsto \det(A + tI)$ n'a qu'un nombre fini de racines. Choisir $t_k \in (0, 1/k)$ évitant ces racines. Alors

$$A_k = A + t_k I \in GL_n(\mathbb{R}), \quad A_k \longrightarrow A.$$

Exercice 37

Comme $\text{rg } B = 1$, $\det(A + tB) = a + bt$, où $a = \det A$. Donc
 $\det((A + B)(A - B)) = (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \leq (\det A)^2$.

Exercice 38

1

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^{2n+1} \det A = -\det A \implies \det A = 0$.

2

Pour $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, la fonction $p(t) = \det(A + tJ)$ est affine. Or

$$p(t) = \det(-A + tJ) = \det(A - tJ) = p(-t).$$

Elle est donc constante : $\boxed{\det(A + tJ) = \det A}$.

3

Réduire les coefficients modulo 2 : $\bar{A} = I + J$ dans $M_{2n}(\mathbb{F}_2)$. Comme $J^2 = (2n)J = 0$,
 $(I + J)^2 = I$.

Donc $\det \bar{A} = 1$; l'entier $\det A$ est impair et en particulier non nul.

4

Soit $m = (m_1, \dots, m_{2n+1})^T$ le vecteur des masses. Pour chaque caillou i retiré, coder les deux tas par $+1$ et -1 , et mettre 0 à la place i . Les lignes ainsi obtenues forment une matrice A telle que

$$Am = 0, \quad A\mathbf{1} = 0.$$

Tout mineur principal de taille $2n$ est inversible par la question 3. Ainsi $\text{rg } A \geq 2n$. Comme $\mathbf{1} \in \ker A$, le rang vaut exactement $2n$ et $\ker A = \mathbb{R}\mathbf{1}$. Donc $m_1 = \dots = m_{2n+1}$.

Exercice 39

$$J^2 = -I_n \implies (\det J)^2 = (-1)^n > 0 \implies n \text{ pair.}$$

Pour $n = 2r$, prendre $J = \text{diag}(R, \dots, R)$ avec $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors $J^2 = -I_n$.

Exercice 40

1

Notons D_n le déterminant demandé. Il est affine en r_n , de coefficient dominant D_{n-1} . À $r_n = b$, soustraire la dernière colonne aux $n - 1$ autres : le dernier coefficient vaut b , et le bloc restant est triangulaire inférieure de diagonale $(r_i - a)_{i < n}$. Donc

$$D_n = (r_n - b)D_{n-1} + b \prod_{i=1}^{n-1} (r_i - a), \quad D_1 = r_1.$$

Par récurrence, si $a \neq b$,

$$D_n = \frac{a \prod_{i=1}^n (r_i - b) - b \prod_{i=1}^n (r_i - a)}{a - b}.$$

Pour $a = b = c$, la continuité polynomiale, ou le développement de $\text{diag}(r_i - c) + cJ$, donne

$$D_n = \prod_i (r_i - c) + c \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (r_j - c).$$

2

Pour $c = 1$ et $r_i > 1$, tous les termes de la dernière expression sont strictement positifs. Le déterminant est donc strictement positif.

3

Soient m les droites déterminées par les n points, et $N \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ leur matrice d'incidence. Deux points distincts appartiennent à exactement une droite, donc

$$(NN^T)_{ij} = 1 \ (i \neq j), \quad (NN^T)_{ii} = r_i,$$

où r_i compte les droites passant par le point i . Puisque les points ne sont pas tous alignés, $r_i \geq 2$ pour tout i . La question 2 donne NN^T inversible ; ainsi

$$n = \text{rg}(NN^T) \leq \text{rg } N \leq m.$$

Exercice 41

L'énoncé imprimé est contradictoire pour $i = j$: sa deuxième hypothèse impose $a_{ii} = 0$. Correction : imposer cette deuxième hypothèse seulement pour $i \neq j$.

Pour une permutation $\sigma \neq \text{id}$, choisir un cycle $(i_1, \dots, i_r)$ de longueur $r \geq 2$. Si tous les facteurs $a_{i_k, i_{k+1}}$ de ce cycle étaient non nuls, la transitivité donnerait $a_{i_2, i_1} \neq 0$, en contradiction avec $a_{i_1, i_2} \neq 0$. Ainsi le terme de Leibniz associé à σ est nul.

$$\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0.$$

Exercice 42

Le déterminant vaut

$$D = (x_2 - x_1)(f(x_3) - f(x_1)) - (x_3 - x_1)(f(x_2) - f(x_1)).$$

Puisque $x_3 - x_1 > 0$,

$$D \geq 0 \iff f(x_2) \leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3).$$

Cette condition pour tous $x_1 < x_2 < x_3$ est exactement la convexité de f sur I .

Exercice 43

Si $\sum_i a_i f_i = 0$ et la matrice $(f_i(x_j))$ est inversible, l'évaluation aux x_j donne $a_i = 0$ pour tout i .

Réciproquement, poser $v(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)) \in \mathbb{R}^n$. Si leur espace engendré était propre, une forme linéaire non nulle l'annulerait, donnant une relation non triviale entre les f_i . Donc les $v(x)$ engendrent $\mathbb{R}^n$; en extraire une base $v(x_1), \dots, v(x_n)$ donne le déterminant non nul.

Exercice 44

Si $M, N \in M_n(\mathbb{Z})$ et $MN = I$, alors $\det M \det N = 1$ dans $\mathbb{Z}$, donc $\det M = \pm 1$.

Réciproquement, si $\det M = \pm 1$,

$$M^{-1} = \frac{\text{adj}(M)}{\det M} = \pm \text{adj}(M) \in M_n(\mathbb{Z}).$$

Donc $GL_n(\mathbb{Z}) = \{M \in M_n(\mathbb{Z}) : \det M = \pm 1\}$.

Exercice 45

$$p(t) = \det(A + tB) \in \mathbb{Z}[t], \quad \deg p \leq 2.$$

Les cinq valeurs $p(0), \dots, p(4)$ appartiennent à $\{-1, 1\}$. L'une de ces deux valeurs apparaît au moins trois fois ; le polynôme $p - 1$ ou $p + 1$, de degré au plus 2, possède donc trois racines

distinctes et est nul. Ainsi $p \equiv \pm 1$, en particulier $\det(A + 5B) = \pm 1$.

Exercice 46

1

Pour $n = 1$, prendre $f(x, y) = x + y$.

Pour $n \geq 2$, poser $A = I_n$ et $B_t = \text{diag}(t, 0, \dots, 0)$. Alors $\det A = 1$, $\det B_t = 0$, mais $\det(A + B_t) = 1 + t$ varie avec t . Aucune telle fonction n'existe.

2

Pour $n = 1$, toutes les matrices conviennent. Pour $n \geq 2$, la propriété est invariante par équivalence : écrire $A = PJ_rQ$, avec P, Q inversibles et $J_r = \text{diag}(I_r, 0)$, puis poser $B = PCQ$.

Si $1 \leq r < n$, choisir $C = \text{diag}(0_r, I_{n-r})$. Alors $\det(J_r + C) = 1$, tandis que $\det J_r + \det C = 0$.

Si $r = n$, choisir $C = \text{diag}(1, 0, \dots, 0)$. Alors $\det(I + C) = 2 \neq 1 = \det I + \det C$.

Il reste $r = 0$, qui convient : $\boxed{A = 0 \quad (n \geq 2)}$.

Exercice 47

La comatrice et l'adjointe sont transposées, donc ont même rang. Posons $r = \text{rg } A$.

Si $r = n$, $\text{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$ est inversible : rang n .

Si $r \leq n - 2$, tous les mineurs d'ordre $n - 1$ sont nuls : rang 0.

Si $r = n - 1$, au moins un mineur d'ordre $n - 1$ est non nul, donc l'adjointe n'est pas nulle. Comme $A \text{adj}(A) = 0$, son image est contenue dans $\ker A$, de dimension 1 ; son rang vaut 1.

$$\text{rg com}(A) = \begin{cases} n, & r = n, \\ 1, & r = n - 1, \\ 0, & r \leq n - 2. \end{cases}$$

Pour $n = 1$, la comatrice vaut (1), y compris lorsque $A = 0$.

Exercice 48

Sur $\mathbb{C}^{2n}$, les sous-espaces $\{(x, ix) : x \in \mathbb{C}^n\}$ et $\{(x, -ix) : x \in \mathbb{C}^n\}$ sont supplémentaires. La matrice $M = \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix}$ les stabilise, avec restrictions $A + iB$ et $A - iB$.

$$\det M = \det(A + iB) \det(A - iB) = |\det(A + iB)|^2 \geq 0.$$

Exercice 49

Notons $p_1, \dots, p_p$ les colonnes de P . La colonne j de PQ est $\sum_{k=1}^p q_{kj} p_k$. Par multilinéarité,

$$\det(PQ) = \sum_{k_1, \dots, k_n} q_{k_1, 1} \cdots q_{k_n, n} \det(p_{k_1}, \dots, p_{k_n}).$$

Les termes avec répétition sont nuls. Pour une partie $I = \{i_1 < \dots < i_n\}$, sommer les termes $k_j = i_{\sigma(j)}$ donne

$$\det(P_I) \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n q_{i_{\sigma(j)}, j} = \det(P_I) \det(Q_I).$$

$$\text{Donc } \boxed{\det(PQ) = \sum_{|I|=n} \det(P_I) \det(Q_I)}.$$

Si $n > p$, $\text{rg}(PQ) \leq p < n$, donc $\det(PQ) = 0$; la somme sur les parties de cardinal n est vide.

Exercice 50

Écrire $P = X + iY$ avec X, Y réelles. L'égalité $BP = PA$ donne $BX = XA$ et $BY = YA$. Le polynôme réel $q(t) = \det(X + tY)$ n'est pas identiquement nul, puisque

$$q(i) = \det(X + iY) = \det P \neq 0.$$

Choisir $t \in \mathbb{R}$ tel que $q(t) \neq 0$. Alors $Q = X + tY \in GL_n(\mathbb{R})$ et $BQ = QA$, donc $B = QAQ^{-1}$.

Exercice 51

1

Pour $1 \leq k \leq n^2$, poser $c_k = 2^{2^k}$. Dans toute matrice utilisant exactement ces coefficients, chaque terme non nul de Leibniz vaut, au signe près, 2^s , où s est la somme des 2^k correspondant aux n positions sélectionnées.

Deux permutations sélectionnent deux ensembles distincts de positions ; l'unicité de l'écriture binaire rend leurs exposants distincts. Le terme de plus grand exposant domine strictement la somme des valeurs absolues de tous les autres :

$$\sum_{s < S} 2^s \leq 2^S - 1 < 2^S.$$

Le déterminant est donc non nul pour toute disposition des c_k .

2

Posons $M = \max c_k$, $N = 1 + n!M^n$, $\epsilon = 1/N$, et

$$a_k = 1 + \epsilon c_k.$$

Ils sont distincts et appartiennent à $[1, 2]$. Pour une disposition quelconque, écrire la matrice obtenue sous la forme $J + \epsilon C$, où C utilise les c_k . Pour $n \geq 2$, puisque J a rang 1, la multilinéarité donne

$$\det(J + tC) = t^{n-1}(u + vt), \quad u \in \mathbb{Z}, \quad v = \det C \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

De plus $|v| \leq n!M^n < N$. Si $u = 0$, $u + v\epsilon \neq 0$. Si $u \neq 0$,

$$|u + v\epsilon| \geq |u| - |v|/N > 1 - 1 = 0.$$

Ainsi toutes les dispositions des a_k sont inversibles. Pour $n = 1$, tout unique coefficient dans $[1, 2]$ convient.

Exercice 52

(ii) implique (i)

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $(A + tB)(V) \subset W$. Comme $\dim V > \dim W$, la restriction à V possède un noyau non nul ; $A + tB$ est singulière.

(i) implique (ii)

Le polynôme $p(t) = \det(A + tB)$, de degré au plus n , possède $n+1$ racines distinctes ; donc $p \equiv 0$. La matrice $A + tB$ est singulière sur le corps $\mathbb{R}(t)$; après multiplication par un dénominateur commun, il existe un vecteur polynomial non nul $v(t)$ tel que $(A + tB)v(t) = 0$.

Choisir un tel vecteur de degré minimal d , et écrire

$$v(t) = v_0 + tv_1 + \cdots + t^d v_d, \quad v_d \neq 0.$$

L'identification des coefficients donne

$$Av_0 = 0, \quad Av_i = -Bv_{i-1} \quad (1 \leq i \leq d), \quad Bv_d = 0.$$

Les vecteurs $v_0, \dots, v_d$ sont indépendants. En effet, supposons $\sum_{i=0}^d c_i v_i = 0$ avec certains $c_i \neq 0$. Pour $0 \leq i < d$, poser

$$w_{i+1}(t) = v_{i+1} + tv_{i+2} + \cdots + t^{d-i-1} v_d.$$

Les relations précédentes donnent $(A + tB)w_{i+1} = -Bv_i$. Par conséquent,

$$w(t) = \sum_{i=0}^{d-1} c_i w_{i+1}(t) \quad \text{vérifie} \quad (A + tB)w = -B \sum_{i=0}^{d-1} c_i v_i = c_d Bv_d = 0.$$

Soit j le plus petit indice tel que $c_j \neq 0$. Il vérifie $j < d$, car $v_d \neq 0$. Les degrés des w_{i+1} décroissent strictement avec i , et le coefficient dominant de w est $c_j v_d \neq 0$. Ainsi $w \neq 0$ et $\deg w = d - j - 1 < d$, contradiction. Pour $d = 0$, l'indépendance est immédiate.

Poser enfin

$$V = \text{Vect}(v_0, \dots, v_d), \quad W = \text{Vect}(Bv_0, \dots, Bv_{d-1}),$$

avec $W = \{0\}$ si $d = 0$. Alors

$$A(V) \subset W, \quad B(V) \subset W, \quad \dim V = d + 1 > d \geq \dim W.$$